

潘冠源 Pan Guanyuan

✉ panguanyuan@qq.com ✉ guanyuanpeterpan@gmail.com

☎ +86 13322907010 ☎ +86 19817169372

🌐 <https://guanyuanpeterpan.github.io/>

🎓 计算机科学与技术 (本科), 杭州电子科技大学, 2023.09 - 2027.06



项目经历

- 2025.7 - 2025.11 ■ [具身智能、VLA 训练与部署、机械臂仿真数据采集/清洗] 领导团队移除 SEM-GD 文本注意力块, 保留图像自注意力块以提升视觉特征, 减少冗余参数量, 提升单任务场景成功率; 将 $\pi_{0.5}$ 参数量从 3.3B 剪枝至 991M; 使用 NVIDIA RTX4060 Laptop (8G 显存) 推理驱动两台 PiPER 机械臂完成 5 项任务; 基于 RoboTwin 2.0 采集并清洗 33000+ 条仿真数据, 用于训练与微调; 任团队答辩人。
- 2025.06 - 2025.09 ■ [时间序列预测、锂离子电池安全管控] 与团队合作, 应用 ibm-granite/granite-timeseries-tspulse-r1, 使用滑动窗口 + 特征融合, 实现新能源汽车动力电池热失控早期预警; 向国家基础学科公共科学数据中心申请相关数据集 4 份; 任团队答辩人。

所获奖项

- 2025 ■ 国家二等奖, 第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”专项赛挑战赛道
■ 银奖, 浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛主体赛
■ H 奖 (前 22%), 2025 MCM/ICM 美国大学生数学建模竞赛
- 2024 ■ 国家三等奖 (企业命题类), 第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛

研究成果

发表论文

- 1 G. Pan, T. Zhou, J. Zhao, Z. Li, Y. Lin, B. Ma, Y. Wang, P. Liò, and S. Wang, “Graph Neural Networks Based Analog Circuit Link Prediction,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2026. [DOI: 10.1016/j.engappai.2025.113035](#)
- 2 G. Pan, S. Wang, Y. Lin, T. Zhou, P. Lio, Z. Zhao, and Y. Wang, “VLM-CAD: VLM-Optimized Collaborative Agent Design Workflow for Analog Circuit Sizing,” 2026. arXiv: 2601.07315 [cs.MA].
- 3 C. Lin, Z. He, G. Pan, Z. Li, Q. Chen, T. Hu, Y. Jiang, H. Wang, W. Chen, and H. Li, “Multimodal Fusion Dual-Path Neural Network for State of Health Estimation of Lithium-Ion Batteries Using Small Samples,” *Measurement Science and Technology*, 2026, Under Review.
- 4 C. Lin, Q. Chen, G. Pan, Z. Li, Z. He, and G. Ye, “Physics-Informed Temporal Generative Adversarial Networks: A Potent Tool for Lithium Battery Data Generation,” in *2025 9th International Symposium on Computer Science and Intelligent Control (ISCSIC)*, 2025. [DOI: 10.1109/ISCSIC67494.2025.11351943](#)
- 5 J. Liu, B. Ma, J. Su, G. Pan, B. Wu, C. Yang, J. Lu, C. Yan, and S. Wang, “TSM-Pose: Topology-Aware Learning with Semantic Mamba for Category-Level Object Pose Estimation,” 2026. arXiv: 2604.16954 [cs.CV].
- 6 T. Zhou, B. Ma, C. Satirapod, C. Gu, G. Pan, S. Yang, W. Yu, and S. Wang, “Uncertainty-Gated Dual-path Probabilistic Depth Fusion for Robot Manipulation,” in *Proceedings of the 41st Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC)*, 2026.
- 7 H. Jiang, Z. Wang, J. Chen, G. Pan, and Y. Jin, “A Novel Fusion Network for Apple Image Classification and Quantity Recognition,” in *Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Deep Learning (CVDL '24)*, 2024. [DOI: 10.1145/3653781.3653794](#)

发明专利

- 1 王亚奇, 潘冠源, 梁皓茗, 余安储, and 林煜贵, “基于三元图记忆结构与浓缩-召回机制的持续学习及检索增强生成方法和系统,” 发明专利 (受理阶段), 2026.
- 2 王亚奇, 潘冠源, 梁皓茗, 余安储, and 林煜贵, “基于有限资源结构感知的自适应记忆演化与生成增强方法及系统,” 发明专利 (受理阶段), 2026.
- 3 王亚奇, 潘冠源, 梁皓茗, 余安储, and 林煜贵, “基于多模态感知与分层推理的模拟电路参数优化方法,” CN122509106A, 发明专利 (已公开), 2026.
- 4 林宸宇, 何中杰, 潘冠源, 陈琪琪, 李卓曦, 卢宇杰, 岳伟挺, 吴晨曦, and 陈韦豪, “基于融合时序对抗生成网络的锂电池状态数据生成方法,” CN120256881A, 发明专利 (已公开), 2025.